Sistem Informasi Manajemen



Adi Robith Setiana, S.E., M.M.

Sistem Informasi Manajemen

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaansecara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimanadimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari Bandung, 2019

Sistem Informasi Manajemen

Adi Robith Setiana

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Oleh: Adi Robith Setiana

Penyunting: Tifa Amelia
Penata Sampul: Andi
Penata Aksara: Imee Amiatun

Penerbit:

MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI

(ANGGOTA IKAPI)

Jl. Nata I No. 10 Sayati, Margahayu, Kab. Bandung 40228
Email: manggumedia@gmail.com
Situs: www.penerbitmanggu.co.id

2019

237 hlm.; 17,5 cm × 25 cm
ISBN: 978-602-5717-50-5

Ekonomi

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyusun buku berjudul "Sistem Informasi Manajemen" ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjunan alam Nabi Muhammad saw selaku suri tuladan dan panutan bagi seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen baik di program studi Manajemen atau di program studi lainnya. Selain bagi mahasiswa, buku ini juga diharapkan dapat digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, atau juga bisa digunakan oleh pihak lain yang ingin mempelajari konsep, analisa dan metode yang digunakan dalam mengembangkan Sistem Informasi Manajemen.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua rekan-rekan dosen dan karyawan, mahasiswa pasca sarjana dan strata satu, dan pihak lain yang telah mendukung penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa materi yang dibahas dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritikan dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki buku ini menjadi lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Tasikmalaya, September 2018

Adi Robith Setiana, SE.,MM

Daftar Isi

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Daftar Gambar ix

Daftar Tabel xiii

Bab 1 Konsep Dasar 1
- A. Konsep Dasar Sistem 1
- B. Konsep Dasar Teknologi Informasi 12
- C. Konsep Dasar Fakta, Data dan Informasi 17

Bab 2 Sekilas Sistem Informasi Manajemen 28
- A. Hakikat Sistem Informasi Manajemen 28
- B. Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen 34
- C. Manfaat Sistem Informasi Manajemen 36
- D. Komponen dan Struktur Sistem Informasi Manajemen 38
- E. Evolusi Sistem Informasi Manajemen 46
- F. Kemampuan Sebuah Sistem Informasi Manajemen 48
- G. ***Computer Based Information System*** (CBIS) 49

Bab 3 Jenis-Jenis Sistem Informasi 52
- A. Jenis Sistem Informasi 52
- B. Jenis Keputusan 54
- C. Sistem Pemrosesan Transaksi 55
- D. Sistem Informasi Manajemen 59
- E. Sistem Pemandu Keputusan 59
- F. Sistem Pakar 61
- G. Variasi Sistem Informasi 61

Bab 4 Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif 64
A. Perusahaan dan Lingkungan Sekitar..... 64
B. Peranan TI dalam Organisasi 66
C. Sumber Daya Informasi..... 67
D. Konsep Manajemen Sumber Daya Informasi..... 68

Bab 5 Menggunakan Teknologi Informasi dalam Menjalankan *E-Commerce* 70
A. Perdagangan melalui Jaringan Elektronik..... 70
B. Manfaat dan Keuntungan *E-Commerce* Bagi Pemilik Usaha .. 71
C. Manfaat dan Keuntungan *E-Commerce* Bagi Konsumen 71
C. Kendala *E-Commerce* 72
D. Sistem Antar Organisasi (IOS)..... 73
E. Pertukaran Data Elektronik 74
F. Perkembangan Internet 77

Bab 6 Moral dan Etika Penggunaan Teknologi Informasi 79
A. Moral, Etika dan Hukum 79
B. Perlunya Budaya Etika 89
C. Etika dan Jasa Informasi..... 89
D. Hak Sosial dan Komputer 90
E. Kode Etik 92

Bab 7 Sumber Daya Komputansi..... 94
A. Piranti Keras..... 94
B. Piranti Lunak..... 117
C. Alat-alat Komputasi Pribadi..... 130
D. Jenis-Jenis Jaringan..... 133
E. *Brainware* 144

Bab 8 Basis Data & Sistem Manajemen Basis Data..... 147
A. Memahami Hakikat Basis Data 147
B. Model Basis Data 151
C. Hubungan Antarrecord (Kardinalitas)..... 156
D. Program Basis Data 157
E. Membuat Basis Data 161

F. Pengelolaan Basis data dalam Sistem Informasi Manajemen 164
G. Keuntungan dan Kerugian Manajemen Basis Data 166

Bab 9 Komunikasi Data 168
A. Hubungan Waktu dan Tempat 169
B. Perkembangan Komunikasi Data 170
C. Bentuk Sistem Komunikasi Data 173
D. Model Komunikasi Data 177
E. Media Komunikasi 180
F. Kualitas Komunikasi Data 188

Bab 10 Siklus Hidup Sistem 190
A. Siklus Pengembangan Sistem (SDLC) 190
B. Metode Pengembangan Cepat (*Rapid Application Development*) 195

Bab 11 Pengendalian Sistem 201
A. Teknik Pengendalian 201
B. Ancaman Terhadap Sistem 203
C. Lingkungan Pengendalian 204
D. Aktivitas Pengendalian 205
E. Pengendalian Umum 206
F. Lingkungan Pengendalian Internal 208
G. Teknik Pengendalian Sistem 211

Glosarium 219

Indeks 221

Tentang Penulis 223

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Siklus Informasi (Tata Sutabri, 2005). 25

Gambar 2.1 Pengaruh Tingkat Manajemen pada Sumber Informasi..... 32

Gambar 2.2 Pengaruh Tingkat Manajemen pada Bentuk Penyajian Informasi. 33

Gambar 2.3 Diagram Ruang Lingkup Sistem Informasi. 35

Gambar 3.1 Hubungan antara tingkatan sistem informasi dengan komponen pendukung. 53

Gambar 3.2 Ilustrasi pemrosesan transaksi. 56

Gambar 3.3 Berbagai bentuk informasi yang diketahui oleh manajemen. 59

Gambar 3.4 Diperlukan sistem yang mengarahkan manajer menetapkan keputusan. 60

Gambar 5.1 Proses Translasi dengan Menggunakan Perangkat Lunak Pemetaan..... 75

Gambar 5.2 Pengaruh Internal dan Lingkungan pada Penggunaan EDI. 76

Gambar 6.1 Salah dan benar memiliki perbedaan yang jelas dalam etika tugas manajemen. 80

Gambar 6.2 Sikap saling menghormati sebagai bentuk etika manajemen. 82

Gambar 6.3 Hukum mengatur kehidupan manusia. 85

Gambar 7.2 *Mouse* dilengkapi dengan tombol *scroll* di tengahnya. 97

Gambar 7.3 Bentuk *touchpad* pada laptop. 97

Gambar 7.4 *Light pen* dan penggunaanya pada perangkat keras. 98

Gambar 7.5 Penggunaan *joystick* untuk bermain *game*..... 99

Gambar 7.6 Berbagai bentuk kamera *web*..... 99

Gambat 7.7 Jenis *scanner* yang banyak dijumpai di pasaran..... 102
Gambar 7.8 *Power supply* dan bagian dalamnya. 103
Gambar 7.8 *File* pada komputer, disimpan dalam RAM. 103
Gambar 7.9 Bentuk VGA. 104
Gambar 7.10 Jenis prosessor yang dikeularkan berbagai perusahaan. 105
Gambar 7.11 Bentuk *motherboard*. 106
Gambar 7.12 Monitor tabung dan monitor panel LCD. 107
Gambar 7.13 Jenis-jenis printer. 108
Gambar 7.14 Tambahan perangkat keras berupa speaker pada komputer. 108
Gambar 7.15 Bentuk modem interior..... 109
Gambar 7.16 Bentuk LAN sebagai penghubung koneksi internet. 110
Gambar 7.17 Bentuk hardisk internal pada komputer dan *hardisk* eksternal yang lebih *portable*..... 111
Gambar 7.18 *Floppy disk* dan disket. 112
Gambar 7.19 Bentuk *flash disk*. 113
Gambar 7.20 Bentuk kartu suara. 113
Gambar 7.21 CD dan DVD ROM..... 114
Gambar 7.22 *Uninterruptable Power Supply*..... 116
Gambar 7.23 Jenis-jenis software. 117
Gambar 7.24 Jenis-jenis aplikasi. 118
Gambar 7.25 Jenis-jenis sistem operasi. 119
Gambar 7.26 CD Driver. 123
Gambar 7.27 Jenis perangkat lunak sumber terbuka. 125
Gambar 7.28 Jenis perangkat lunak gratis. 126
Gambar 7.29 Jenis virus yang dapat merusak sistem. 127
Gambar 7.30 Sistem jaringan komputer. 133
Gambar 7.31 Skema sistem jaringan komputer. 134

Gambar 7.32 Model *Time Sharing System* (TSS). 135
Gambar 7.33 Peta logika dari ARPANET..... 136
Gambar 7.34 Contoh model jaringan *Klien-Server*..... 137
Gambar 7.35 Skema jaringan topologi ring..... 140
Gambar 7.36 Skema jaringan topologi bus..... 141
Gambar 7.37 Skema jaringan topologi star. 142
Gambar 7.38 Skema jaringan topologi mesh. 143
Gambar 7.39 Skema jaringan topologi *tree*..... 144
Gambar. 8.1 Model basis data hirarkis. 152
Gambar. 8.2 Model basis data jaringan. 152
Gambar. 8.3 Model basis data *relasional*. 153
Gambar. 8.4. Model basis data *Diagram Entity Relationship Model*..... 156
Gambar. 8.5 Model Hubungan *One to On*e. 156
Gambar. 8.6 Model Hubungan *One to Many*. 157
Gambar. 8.7 Model Hubungan *Many to Many*..... 157
Gambar. 8.8 Tampilan dari *Microsoft SQL Server*. 158
Gambar. 8.9 Tampilan dari Basis Data *Oracle*..... 159
Gambar. 8.10 Tampilan dari Basis *Firebird*..... 159
Gambar. 8.11 Tampilan dari Basis data *MySQL*..... 160
Gambar. 8.12. Tampilan dari Basis data *Microsoft Acces*s. 161
Gambar. 8.13 Tampilan dari Basis data *Visual FoxPro*..... 161
Gambar. 8.14 Data yang dibutuhkan dapat didefinisikan dengan pendekatan berorientasi pada proses..... 162
Gambar 8.15 Data yang dibutuhkan dapat didefinisikan dengan pembuatan model data perusahaan. 163
Gambar 8.16 Menggambar isi basis data..... 164
Gambar 8.17 Sistem Basis Data dan Organisasi Sistem Informasi..... 165

Gambar 9.1 Elemen sistem komunikasi data..... 169
Gambar 9.2 Pengolahan data konvensional..... 171
Gambar 9.3 *Off-Line Communication System* (Jogiyanto Hartono: 2004).. 173
Gambar 9.4 *Remote Job Entry System* (Jogiyanto Hartono: 2004). 174
Gambar 9.5 *Realtime System* (Jogiyanto Hartono: 2004). 175
Gambar 9.6 *Time Sharing System (Jogiyanto* Hartono: 2004). 175
Gambar 9.7 *DDP System (Jogiyanto Hart*ono: 2004). 177
Gambar 9.8 Mode Transmisi Paralel (Jogiyanto Hartono: 2004). 179
Gambar 9.9 Mode Serial Transmisi (Jogiyanto Hartono: 2004)..... 180
Gambar 9.10 *Unshielded Twisted Pair* (UTP) dan *Shielded Twisted Pair* (STP). 181
Gambar 9.11 Kabel Koaksial. 182
Gambar 9.12 Kabel serat optik dan proses pemantulan cahaya di dalamnya. 183
Gambar 9.13 Pantulan gelombang mikro..... 184
Gambar 9.14 Satelit berfungsi menerima dan meneruskan sinyal. 185
Gambar 9.15 Gelombang inframerah..... 186
Gambar 9.16 *Bluetooth.* 186
Gambar 10.1 Pola melingkar dari SDLC. 194

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Aplikasi Definisi Sistem	3
Tabel 3.1	Tingkatan Sistem Informasi.....	54
Tabel 3.2	Jenis Keputusan dan Penyelesaiannya.	55
Tabel 5.1	Beberapa Alamat Domain dan Aturannya.....	78
Tabel 9.1	Hubungan antara faktor tempat dan waktu, dan bentuk komunikasi.	169

Bab 1



Konsep Dasar

A. Konsep Dasar Sistem

Kata sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *systema*, artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu bisa diartikan sekelompok elemen yang independen, namun saling berkaitan sebagai satu kesatuan.

Suatu sistem merupakan totalitas yang komplek, terorganisasi, dan utuh. Sistem sebenarnya mencakup suatu spectrum yang sangat luas dari suatu paham. Suatu sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan beroperasi secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh konkrit sebuah sistem, yaitu organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem, yakni sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan sebagainya.

Contoh lainnya adalah organisasi perusahaan. Komponen-komponen yang termasuk disini adalah orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi dan bagian pemasaran, yang semuanya berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara.

Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu (Ludwig, 1991). Sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik yang

saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Azhar Susanto, 2002)

Begitu banyaknya jenis sistem yang ada di dunia, menyebabkan keanekaragaman pendefinisian sistem yang mengacu pada sistem nyata dan disiplin ilmu para ahli. Untuk bisa memahami sistem secara umum, maka lebih dulu kita memahami definisi dari sistem, baik dari sudut prosedurnya maupun dari komponennya.

1. Menurut Jogianto (2005) menyatakan bahwa, sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini mengambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat benda, serta orang-orang yang ada dan terjadi.
2. Menurut Lani Sidharta (1995) menyatakan bahwa, sistem adalah himpunan dari bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
3. Menurut James A O'Brien (2005) menyatakan bahwa, sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur.
4. Menurut Gordon B. Davis dan Margrethe H. Olson dalam Rohmat Taufik (2013) menyatakan bahwa, sistem bisa berupa abstrak maupun fisik. Sistem abstrak adalah urutan rencana yang saling tergantung gagasan atau konsep. Sistem fisik adalah kumpulan elemen yang selalu bekerja untuk menyelesaikan tujuan.
5. Menurut Robert G. Murdick dalam Jimmy L. Gaol (2008) menyatakan bahwa, *"sistem as a set of elements joined together for a common objective."* (sistem adalah satu kumpulan dari beberapa bagian yang bergabung untuk satu tujuan bersama).

Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Untuk lebih memahami definisi sistem tersebut, dapat dilihat aplikasi definisi sistem dalam kehidupan sehari-hari pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Aplikasi Definisi Sistem

Jenis	Sistem	Kumpulan sub-sub Sistem Abstrak Maupun Fisik yang Terkoneksi dan Berklaborasi	Tujuan
Sistem Fisik	Manusia	Kepala, tanga, kaki, mata, telinga, kulit, tulang, otot, dll	Gerak, bicara, dll
Sistem Fisik	Proses Mengajar	Dosden, mahasiswa, buku, meja, ruangan, papan tulis, spidol, projektor	Belajar
Sistem Fisik	Mobil	Mesin, bodim kaca, spion, jok, dll	Bergerak, dll
Sistem Abstrak	Prosedur Pembayaran	Datang ke bank, melakukan transaksi pembayaran di bank, slip pembayaran diberikan di bagain keuangan kampus	Bayar kuliah

Ada beberapa cara untuk mendefinisikan sistem, diantaranya yaitu sistem fisik dan abstrak. Selain kedua jeis tersebut, terdapat klasifikasi sistem deterministik, probabilistik, sistem tertutup dan sistem terbuka.

Sebuah sistem deterministik beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara tepat. Interaksi antar bagian-bagian diketahui dengan pasti. Bila seseorang memiliki uraian keadaan sistem pada saat tertentu beserta uraian operasinya, maka keadaan sistem selanjutnya dapat disebutkan secara tepat tanpa kesalahan. Sebagai contoh adalah program komputer yang melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Sistem probabilistik dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan terhadap jalannya sistem. Sistem sediaan barang adalah contoh sebuah sistem probabilistik. Kebutuhan rata-rata, waktu rata-rata untuk memulihkan dan sebagainya dapat didefinisikan, tetapi nilai tepat sesaat dapat diketahui.

Adapun sistem tertutup dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem mandiri (*self contained*). Sistem ini tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungannya. Sebagai contoh adalah sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung berisolasi dan tertutup. Sistem tertutup semacam itu akhirnya akan melemah atau bercerai berai. Gerak menuju perpecahan itu disebut "peningkatan entropi". Dalam organisasi dan pengolahan informasi, ada sistem yang relatif terisolasi dari lingkungannya tetapi tidak sama sekali tertutup dalam arti fisik. Ini akan disebut sistem tertutup atau sistem yang

secara relatif tertutup. Sebagai contoh, sistem dalam manufaktur dirancang untuk mengurangi sedapat mungkin perubahan yang tak diinginkan dengan lingkungan di luar sistem. Ini berarti sistem dirancang agar setertutup mungkin.

Sebuah program komputer adalah sistem yang relatif tertutup karena hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya, dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya, dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya. Karenanya, sistem relatif tertutup memiliki hanya masukan dan keluaran yang terkendali dan tertentu. Sistem ini tidak terpengaruh oleh luar sistem.

Seorang perencana sistem biasanya memiliki cara kerja yang relatif tertutup dan deterministik. Dengan lain, perkataan suatu sistem yang mapan dan dapat diramal yang selalu menunjukkan tempat sebagaimana direncanakan. Sistem-sistem seperti ini umumnya lebih mudah untuk direncanakan pada sistem yang terbuka dan probabilistik, karena sistem-sistem seperti itu dapat diperkirakan prilakunya juga lebih mudah untuk diatur dan dikontrol.

Dalam bidang sistem informasi, unsur-unsur mesin seperti komputer dan program komputer bersifat relatif tertutup dan deterministik. Sedangkan, unsur-unsur manusia merupakan sistem terbuka dan probabilistik. Penggunaan manusia dan mesin dalam suatu sistem merupakan sistem manusia/mesin. Ragam kombinasi manusia dengan mesin apa saja dimungkinkan. Sistem-sistem manusia mesin dapat lebih berbobot pada mesin sedang penggunaan manusia hanyalah selaku monitor terhadap operasi mesin. Atau sebaliknya, suatu sistem dapat lebih berbobot pada manusia, sehingga mesin hanyalah memegang peranan sebagai penunjang seperti dalam penyajian komputasi atau pencarian data. Mengenai sistem tertutup, sistem relatif tertutup dan sistem terbuka tersebut dapat dijelaskan dengan paparan berikut ini.

Dalam organisasi-organisasi dan dalam proses informasi, terdapat sistem-sistem yang secara relatif, terisolasikan dari lingkungan. Dalam pengertian fisik, sistem sistem tertutup atau sistem relatif tertutup dilakukan untuk memperkecil pertukaran yang tak diinginkan dengan lingkungan di luar sistem. Sebuah program komputer adalah sistem yang relatif tertutup, karena ia hanya menerima input yang sebelumnya ditetapkan. Komputer memproses kemudian menyajikan output. Karena itu, sistem yang relatif tertutup adalah sistem yang hanya mempunyai input dan output yang dikontrol dan ditetapkan. Ia tidak memperoleh gangguan dari luar sistem.

Setelah kita memahami definisi sistem, terdapat istilah yang erat hubungannya dengan sistem yaitu sub sistem dan suprasistem. Sub sistem adalah komponen yang yang koheren dan independen dari sistem yang lebih besar. Sub sistem merupakan komponen atau bagian bagian dari suatu sistem. Sub sistem ini dapat berupa fisik ataupun abstrak. Sub sistem sebenarnya hanya bagian dalam suatu sistem. Hal ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Sedangkan suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan supersistem. Contoh suprasistem, jika universitas dipandang sebagai sistem, pendidikan adalah suprasistemnya. Jika perusahaan dipandang sebagai sistem, industri merupakan suprasistemnya dan pemasaran sebagai sub sistemnya

Helmawati (2015) menyatakan bahwa, dalam sistem terdapat hubungan antar sub sistem. Hubungan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Hubungan fungsional. Merupakan hubungan yang berkaitan dengan gerak fungsi aktivitas.
2. Hubungan timbal balik. Merupakan hubungan saling menguatkan dan memberi masukan untuk memenuhi suatu kepentingan.
3. Hubungan sinergitas. Merupakan hubungan kerja sama antar bagian tertentu meskipun tugas dan kewajiban berbeda.
4. Hubungan umpan balik. Merupakan hubungan yang berkaitan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan kinerja.
5. Hubungan sebab akibat. Merupakan keterkaitan antara aktivitas suatu kegiatan dengan hasil yang dicapai serta dampak yang diterima.

1. Elemen dalam Sistem

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen, yaitu:

a. Objek, yang dapat berkiupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.
b. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
c. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.
d. Lingkungan, tempat di mana sistem berada.

2. Elemen Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem.

a. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (*goal*), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian. Dalam pencapaian tujuan, organisasi perusahaan sering dihadapkan pada suatu kejadian yang tidak diharapkan (risiko). Untuk mengantisipasi risiko yang teridentifikasi saat dikembangkan, dibangun pula sistem pengendalian untuk memudahkan manajemen agar site organisasi selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan untuk risiko-risiko yang teridentifikasi saat sistem dibuat, manajemen suatu organisasi mengembangkan manajemen risiko. Mengidentifikasi peristiwa yang memenuhi kriteria risiko yang ditentukan dan melakukan respon terhadap peristiwa tersebut dengan tujuan menghilangkan risiko yang mungkin timbul.

Sebagai contoh, tujuan menjalankan mobil yang sedang mogok akan lebih gampang dari tujuan untuk membuat mobil menjadi lebih bagus. Karena, tujuan yang pertama kriterianya jelas yaitu "jalan" sedangkan yang kedua kriterianya kurang jelas yaitu "bagus", karena bagus itu sangat relatif.

b. Masukan

Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun

yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

c. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna. Misalnya, sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

d. Keluaran

Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

e. Batas

Batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

g. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

3. Ciri Sistem

William A. Shorde dan Dan Voich JR dalam bukunya "Organization and Management" yang dikutip oleh Onong Uchjana (1996) menyebutkan enam ciri sistem sebagai berikut:

a. Perilaku berdasarkan tujuan
   Sistem terorientasi pada sasaran tertentu.
b. Keseluruhan
   Keseluruhan melebihi jumlah semua bagian.
c. Keterbukaan
   Sistem saling berhubungan dengan sebuah sistem yang lebih besar, yakni lingkungan.
d. Transformasi
   Bagian-bagian yang beroperasi menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai.
e. Antar hubungan
   Berbagai macam bagian harus cocok satu sama lain.
f. Mekanisme kontrol
   Adanya kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem bersangkutan.

4. Model Sistem

Model adalah penyederhanaan (*abstraction*) dari sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas (*entity*). Manajer menggunakan model untuk memecahkan permasalahan. Terdapat empat jenis model dasar, yaitu:

a. Model Fisik

Adalah penggambaran entitas dalam bentuk tigas dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi maket pusat perbelanjaan, atau *prototype* model baru. Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Contohnya, investor pusat perbelanjaan dan pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan dengan lebih murah melalui rancangan model fisik mereka dibandingkan dengan produk akhir.

b. Model Naratif

Menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model.

c. Model Grafik

Menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan untuk mengomunikasikan informasi kepada para manajer.

Model grafik juga digunakan dalam rancangan sistem informasi. Banyak peralatan yang digunakan oleh analisis sistem dan programmer yang bersifat grafik. Contohnya, bagan arus (*flowchart*) dan diagram arus data (*data flow diagram* – DFD).

d. Model Matematika

Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis (*business modeling*) saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika.

Keunggulan model matematika adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta

menyediakan kemampuan prediksi. Matematika dapat menangani hubungan-hubungan yang berdimensi lebih banyak disbanding model grafik yang hanya dua dimenasi atau model fisik yang tiga dimensi. Bagi ahli matematika dan manajer yang menyadari kerumitan sistem bisnis, kemampuan multi dimensional model matematik adalah modal yang berharga.

5. Kegunaan Model

a. Mempermudah Pengertian (Pemahaman)

Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan secara sederhana. Pada model fisik hanya dapat menggambarkan bentuk objek yang ingin dipelajari. Pada model narasi, narasinya dapat diolah menjadi ikhtisar.

Pada model grafik, diagram hanya dapat menunjukkan hubungan-hubungan utama, dan pada model matematika, persamaan matematik hanya berisi unsur-unsur primer. Tetapi dalam setiap hal, dilakukan upaya untuk menyajikan model dalam bentuk yang sederhana. Setelah model-model sederhana tersebut dipahami, secara bertahap model tersebut dapat dibuat semakin rumit sehingga dapat menggambarkan entitasnya dengan lebih akurat. Bagaimana pun, model tetap hanya menggambarkan entitasnya dan tidak pernah tepat sama dengan entitasnya.

b. Mempermudah Komunikasi

Setelah pemecah masalah (*problem sorver*) mengerti entitasnya, pengertian tersebut sering perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Analisis sistem harus berkomunikasi dengan manajer atau programmer. Seorang manajer harus berkomunikasi dengan anggaota lain dari tim pemecah masalah. Keempat jenis model dapat mengomunikasikan informasi secara cepat dan akurat kepada orang-orang yang mengetahui makna dari berbagai bentuk, kata-kata, grafik, dan persamaan matematika tersebut.

c. Memperkirakan Masa Depan

Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh jenis model lainnya. Model matematika dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak seratus persen akurat. Karena banyak data yang dimasukkan ke dalam model biasanya didasarkan atas berbagai asumsi, manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisi untuk mengevaluasi model.

6. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem adalah merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan dan solusi yang dipilih bekerja. Tahap dan langkah pendekatan sistem adalah:

a. Usaha Persiapan

Mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah = menyediakan orientasi sistem. Langkah:

1) Memandang perusahaan sebagai suatu sistem = menggunakan model sistem umum perusahaan.
2) Mengenali sistem lingkungan = menempatkan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya.
3) Mengidentifikasi sub sistem perusahaan = sub sistem sebagai bentuk area-area fungsional, tingkat-tingkat manajemen sebagai subsitem, arus sumber daya sebagai dasar membagi perusahaan menjadi sub sistem.

b. Usaha Definisi

Identifikasi masalah = suatu masalah ada atau akan ada.

Pemahaman masalah = mempelajari untuk mencari solusi.

Pemicu masalah = sinyal umpan balik yang menunjukkan hal-hal lebih baik atau buruk. Langkah:

1) Bergerak dari tingkat sistem ke sub sistem = tiap tingkatan manajemen adalah suatu sub sistem.

   Hal yang dilakukan oleh seorang manajer = mempelajari posisi sistem dihubungkan dengan lingkungan, menganalisis sistem menurut sub sistem-sub sistem.

2) Menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Pada saat mempelajari tiap tingkat sistem, elemen-elemen sistem dianalisis secara berurutan, yakni:
   - Mengevalusai standar: standar harus sah, realistis, dimengerti, dan terukur.
   - Membandingkan *output* sistem dengan standar.
   - Mengevaluasi manajemen.
   - Mengevaluasi pemrosesan informasi.
   - Mengevaluasi *input* dan sumber daya *input*.
   - Mengevaluasi proses transformasi.
   - Mengevaluasi sumber daya *output*.

c. Usaha Solusi

1) Mengidentifikasi solusi alternatif.

   Manajer harus mengidentifikasi bermacam-macam cara untuk memecahkan permasalahan yang sama. Contohnya, komputer tidak dapat menangani volume aktivitas kegiatan perusahaan. Alternatifnya, menambah komputer, mengganti komputer, mengganti dengan jaringan komputer.
2) Mengevaluasi solusi alternatif: mempertimbangkan kerugian dan keuntungan dari setiap alternatif.
3) Memilih solusi terbaik: mengambil satu alternatif.
4) Menerapkan solusi terbaik.
5) Membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Manajer harus memastikan solusi mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Konsep Dasar Teknologi Informasi

Hagg & Keen (1996) menyatakan, bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunnya terdiri atas 2 kata yaitu teknologi dan informasi. Terdapat beberapa definisi teknologi, yaitu:

1. Penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang.

2. Aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek.

Sedangkan informasi dapat didefinsikan sebagai berikut:

1. Data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan.
2. Pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi.
3. Data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang.

Jadi pengertian teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

1. Sejarah Teknologi Informasi

Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi, bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saatsi pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama.

Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masihada sampai sekarang sehingga manusia sekarang dapat (mencoba) memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya.

2. Manfaat Teknologi Informasi

Manfaat teknologi informasi banyak yang sudah dinikmati oleh umat manusia seperti dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Teknologi informasi dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya.

a. Penerapan Teknologi Informasi dalam Perusahaan

Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan *Enterprice Resource Planning* (ERP). ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan.

b. Penerapan Teknologi Informasi Dunia Bisnis

Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah perdagangan menggunakan jaringan internet.

c. Penerapan Teknologi Informasi dalam Perbankan

Dalam dunia perbankan, teknologi informasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan Internet Banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui Internet Banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening.

d. Penerapan Teknologi Informasi dalam Pendidikan

Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh (*e-learning*) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

e. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kesehatan

Sistem berbasis kartu cerdas (*smart card*) dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para tenaga medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien.

f. Manfaat dalam Bidang Pemerintahan

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti:

1) G2C (*Governmet to Citizen*).
2) G2B (*Government to Business*).
3) G2G (*Government to Government*).

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat hingga sekarang. Dulu, banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah oleh teknologi. Kini, daerah tersebut dapat merasakan juga teknologi informasi yang beredar saat ini dan menikmati teknologi informasi dimana saja yang kita inginkan.

Teknologi informasi sebenarnya sudah hadir sejak dahulu. Tujuan manusia menciptakan teknologi timbul dari dorongan akan hidup lebih baik dengan membuat sebuah teknologi yang dapat membantu mereka dalam hal pekerjaan. Sehingga munculnya teknologi hingga sekarang.

Saat ini teknologi informasi masih berkembang pesat di segala aspek kehidupan, dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu kita dalam hal perkerjaan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi Saat Ini

Sejak dahulu manusia telah mengenal yang namanya teknologi. Namun tentunya teknologi dahulu jauh berbeda dengan teknologi yang saat ini. Contohnya mesin tik. Dulunya mesin ini digunakan orang-orang untuk membuat dokumen. Namun karena adanya teknologi, sehingga memaksa mesin tik untuk menyudahi jamannya dan digantikan dengan adanya komputer yang lebih efisien.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi pada saat ini maju sangat pesat dari abad ke-19, menuju abad ke-20. Dapat diprediksikan bahwa abad ke-21 akan mempunyai perkembangan teknologi yang lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia.

5. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi

Dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi ini, tentunya semua faktor memiliki dampak positif dan negatif yang bisa berdampak dalam kehidupan kita. Kemajuan teknologi televisi, handphone, internet dapat berdampak sangat besar bagi kehidupan kita.

a. Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi

1) Dapat menjangkau lebih jauh dengan adanya internet, kita dapat menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Contohnya saja kita berjualan, kita dapat menjangkau seluruh Indonesia, atau bahkan mancanegara untuk memperjual belikan produk kita.
2) Menemukan lebih cepat dalam dunia pendidikan tentunya kita tidak dapat hanya mengandalkan guru saja. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan internet untuk mencari hal apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Selain itu, pengajar juga dapat menerapkan konsep belajar yang kreatif dan atraktif.

b. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi

1) Mudahnya akses pornografi tidak dapat dipungkiri, dengan bebasnya akses internet sekarang. Dapat memudahkan terjadinya pornografi. Seperti akses video porno, jual beli film porno, hingga terjadinya aksi porno. Ini yang masih menjadi PR pemerintah untuk menghentikan pornografi ini.

2) Menjadikan malas adalah satu dampak yang paling besar dalam dunia pendidikan dalah menjadikan pelajar malas untuk mengerjakan tugas. Karena dengan adanya internet, belajar akan dimanjakan dengan komputer. Pelajar akan lebih senang di depan komputer, daripada mengerjakan tugas mereka.

C. Konsep Dasar Fakta, Data dan Informasi

1. Fakta

Fakta berasal dari bahasa Latin, yaitu faktus. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Catatan atas pengumpulan fakta disebut data (Vardiansyah, 2008).

Dalam istilah keilmuan, fakta adalah hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh semua orang. Di luar lingkup keilmuan, fakta sering pula dihubungkan dengan:

a. Hasil pengamatan jujur yang diakui oleh pengamat yang diakui secara luas.
b. Kebiasaan yang diamati secara berulang.
c. Sesuatu yang dianggap aktual sebagai lawan dari dibuat.
d. Sesuatu yang nyata, yang digunakan sebagai bahan interpretasi lanjutan.
e. Informasi mengenai subjek tertentu.
f. Sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna.

Ciri-ciri fakta, yaitu:

a. Dapat dibuktikan kebenarannya.
b. Memiliki data yang akurat misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian.
c. Memiliki narasumber yang dapat dipercaya.
d. Bersifat obyektif (apa adanya dan tidak dibuat-buat) yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan.
e. Sudah dipastikan kebenaranya.
f. Biasanya dapat menjawab pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban yang pasti.
g. Menunjukkan peristiwa telah terjadi.
h. Kenyataan.

i. Informasi dari kejadian yang sebenarnya.
j. Mengedepankan fakta nyata dan hasil temuan, dan sering kali menggunakan kutipan dari berbagai sumber sebagai penguat argumen.
k. Kejadiannya sudah terjadi dan pasti dan biasanya disertai dengan waktu kejadian.

Fakta penting untuk susunan ilmu karena fakta tersebut membentuk konsep dan generalisasi. Menurut Savage dan Amstrong (1996) konsep tidaklah dipelajari dalam kekosongan, melainkan dicapai dalam suatu proses yang melibatkan fakta-fakta yang khusus. Dari beberapa fakta yang khusus yang saling berkaitan maka terbentuk suatu konsep atau pengertian. Fakta mempunyai manfaat jika fakta merupakan bahan ramuan dari pemikiran, dan menjadi dasar untuk pembentukan konsep. Fakta bersama-sama konsep merupakan bangunan utama pengetahuan.

2. Data

Data merupakan sesuatu hal utama yang harus difahami lebih dulu sebelum kita membahas informasi, karena data menjadi dasar dari sebuah informasi, setelah data diproses dengan berbagai langkah dan prosedur sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan atau pengukuran.

Saat ini data tidak harus dalam bentuk kumpulan huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam dan bergerak, baik dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Bahkan sekarang mulai banyak berkembang data virtual maya yang merupakan hasil rekayasa komputer.

Dalam suatu perusahaan, data bisa merupakan jumlah jam kerja bagi setiap karyawan di perusahaan tersebut, jumlah penjualan, dan lain-lain. Ketika data diproses, data terebut diubah menjadi informasi. Sebagai contoh, ketika jam kerja para karyawan dikalikan dengan tarif para karyawan per jamnya, hasilnya merupakan penghasilan kotor bagi tiap karyawan dan jika penghasilan kotor tersebut dijumlahkan satu sama lainnya, jumlah keseluruhan merupakan jumlah gaji yang harus dibayar oleh perusahaan.

Jumlah gaji yang harus dibayar ini merupakan informasi bagi pemilik perusahaan.

Jika kita melihat asal mula kata data, data berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dari arti dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang diberikan untuk kemudian diolah.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan." Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), data diartikan sebagai kenyataan yang ada, yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

Menurut Susanto (2002) menyatakan, bahwa data adalah fakta yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data dapat berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Saat ini, data tidak hanya dalam bentuk kumpulan huruf-huruf dalam bentuk kata atau kalimat, tetapi juga dapat dalam bentuk suara, gambar diam dan bergerak, baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi.

Data adalah representasi dari suatu fakta, yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, dan/atau angka (Witarto, 2004). Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi.

Dalam pokok bahasan manajemen pengetahuan, data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks. Dia sekadar ada dan tidak memiliki signifikansi makna di luar keberadaannya itu. Dia bisa muncul dalam berbagai bentuk, terlepas dari apakah dia bisa dimanfaatkan atau tidak.

Pengertian yang lain menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi intinya data itu adalah suatu fakta-fakta

tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan

Klasifikasi data, yaitu:

a. Menurut Sifatnya

1) Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka akan tetapi berbentuk kategori, ranking atau peringkat. Misalnya, luas, sempit, rusak, baik, banyak, sedikit, mahal, murah, meningkat menurun, dan sebagainya.
2) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Misalnya " Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 140.255,32 km^2," atau "Sebanyak 1.823 pelamar dinyatakan lulus seleksi lokal (seleksi mandiri) penerimaan mahasiswa baru di Universitas Khairun Ternate pada tahun 2011," dan lain sebagainya.

b. Menurut Sumbernya

Untuk membahas data menurut sumbernya, kita harus berpijak pada suatu organinsasi atau badan (Negara, Departemen, Perusahaan, Rumah Tangga, dan lain sebagainya). Menurut sumbernya, data dapat dibagi atas:

1) Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Bagi suatu negara, data internal mencakup data penduduk, data pendapatan nasional, data sumber-sumber alam, dan sebagainya. Bagi suatu perusahaan, data internal meliputi data tentang personalia, keuangan, peralatan, produksi, penjualan, dan sebagainya.
2) Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan tentang keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Misalnya, bagi suatu perusahaan, data eksternal itu meliputi data tentang daya beli masyarakat, perkembangan harga, data permintaan dan konsumsi. Sedangkan bagi suatu negara misalnya data tentang perkembangan harga barang-barang ekspor di pasar internasional, data yang menunjukkan krisis moneter, dan sebagainya. Data eksternal ini dimaksudkan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kegiatan (karya) suatu organisasi. Misalnya, naik-turunnya daya beli masyarakat dapat mempengaruhi hasil

penjualan dari suatu perusahaan. Contoh lainnya, krisis moneter dapat mempengaruhi hasil ekspor suatu negara, dan sebagainya.

c. Menurut Cara Perolehannya

1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya.
2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.
3) Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang dipublikasikan seperti jurnal atau majalah penelitian, buku, dan media ilmiah lainnya. Data tersier biasanya diambil dari penelitian orang lain dengan catatan ada ijin dari peneliti yang bersangkutan (yang diambil dari data mentah, bukan hasil penelitiannya)

d. Menurut Waktu Pengumpulannya

1) *Cross section date*, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan/ kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, menggambarkan keadaan penduduk Indonesia pada tahun 2010 (menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya).
2) Data berkala (*time series date*), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Misalnya, produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya selama lima (5) tahun terakhir, okspor komoditas pertanian dari Provinsi Jawa Barat selama tahun 2001-2010, dan sebagainya. Data berkala ini sering juga dinamakan data histories, apabila digambarkan grafisnya akan menunjukkan suatu fluktuasi, yaitu suatu gerakan naik-turun. Berdasarkan data berkala, bisa dibuat suatu garis trend, yaitu suatu garis yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Garis *trend* sangat berguna sebagai dasar pembuatan ramalan (*forcasting*) yang sangat diperlukan untuk dasar perencanaan, oleh karena

ramalan memberikan gambaran tentang kemampuan pada masa yang akan datang.

3. Informasi

Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat. Karena itu tepatlah, bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu "Era Informasi".

Secara etimologi, kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti "konsep, ide atau garis besar." Informasi ini merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam "pengetahuan yang dikomunikasikan."

Informasi bisa menjadi fungsi penting dalam membantu mengurangi rasa cemas pada seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) menyatakan, bahwa semakin banyak memiliki informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam KBBI informasi berarti penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; lingkungan keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dulu bagian-bagian amanat itu. Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, Persepsi, kebenaran, representasi, negentropy, stimulus, komunikasi, dan rangsangan mental.

a. Pengertian Informasi Menurut Para Ahli

1) Abdul Kadir (2002); McFadden, dkk. (1999) menyatakan, bahwa informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.
2) Azhar Susanto (2004) dalam bukunya *Sistem Informasi Akuntansi* menyatakan, bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.
3) Burch dan Strater menyatakan, bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.
4) George R. Terry menyatakan, bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.
5) Jogianto (2004) dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menyatakan, bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.
6) Lani Sidharta (1995) menyatakan, bahwa informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk membuat keputusan.
7) Menurut Anton M. Meliono (1990) menyatakan, bahwa informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.
8) Menurut George H. Bodnar (2000) menyatakan, bahwa informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
9) Menurut Tata Sutabri, menyatakan, bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
10) Menurut Gordon B. Davis (1991) menyatakan, bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
11) Menurut Jogiyanto HM (1999) menyatakan, bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan

suatu kejadian–kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

12) Raymond Mc. Leod menyatakan, bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

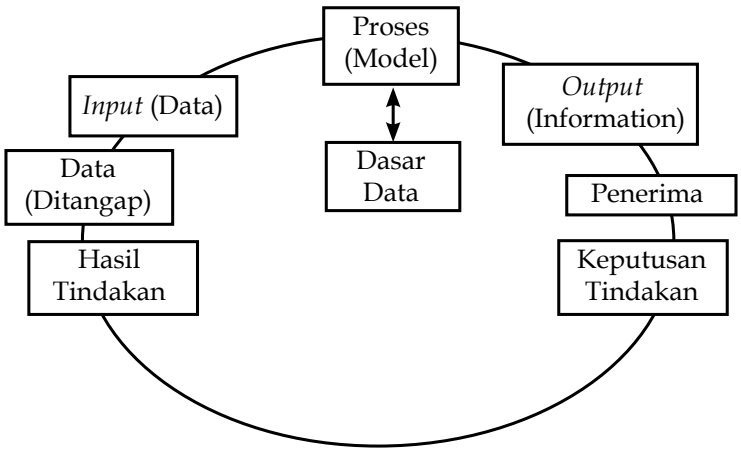
Berdasarkan pengertian informasi menurut para ahli yang telah disebutkan, bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi. Lain halnya dalam ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses atau ditransmisikan. Para ahli meneliti konsep informasi tersebut sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman maupun instruksi.

Dari pengertian lainnya, informasi adalah data yang telah diberi makna. Misalnya, dokumen berupa spreadsheet (Ms.Excel) biasa digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan salah satu bentuk informasi, sedangkan angka yang terdapat di dalamnya adalah data yang telah diproses sehingga bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya dan pada akhirnya sifat informasi ini adalah bisa menambah pengetahuan atau wawasan terhadap seseorang.

Sumber informasi adalah data. Data itu berupa fakta kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Yang kemudian data tersebut diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi, kemudian penerima menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan menimbulkan sejumlah data kembali.

Data tersebut akan ditangkap sabagai *input*, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Siklus Informasi (Tata Sutabri, 2005).

b. Jenis-Jenis Informasi

1) Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, adalah informasi berdasarkan materi dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara lain adalah:
   - Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya: peristiwa-peristiwa, pendidikan, kegiatan.
   - Informasi yang mengajari pembaca (informasi edukatif), misalnya makalah yang berisi tentang cara berternak itik, artikel tentang cara membina persahabatan, dan lain-lain.
2) Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya: informasi dalam bentuk tulisan (berita, artikel, esai, resensi, kolom, tajuk rencana).
3) Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa tulisan teks, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak.
4) Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari luar negeri.

5) Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek.
6) Berdasarkan penyampaiannya:
   - Informasi yang disediakan secara berkala.
   - Informasi yang disediakan secara tiba-tiba.
   - Informasi yang disediakan setiap saat.
   - Informasi yang dikecualikan.
   - Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

c. Ciri-ciri Informasi yang Berkualitas

1) Informasi harus relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat oleh pemakainya.
2) Informasi harus akurat. Iinformasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.
3) Tepat pada waktunya. Informasi yang diterima tidak boleh terlambat.
4) Konsisten. Informasi yang diterima sesuai dengan datanya tidak mengalami perubahan yang tidak benar.

d. Fungsi Informasi

1) Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna.
2) Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.
3) Menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi.

Menurut Alter (1992) (dalam Abdul Kadir, 2003) informasi yang dibutuhkan oleh manajer dapat dibagi dalam enam kategori, yaitu: *comfort information*, *warning*, *key indicator*, *situational information*, *gossip*, dan *external information*.

a. Informasi penyejuk (*comfort information*) adalah informasi keadaan sekarang yang merangkum keadaan bisnis atau organisasi, misalnya; ringkasan penjualan atau produk terakhir informasi ini biasanya tidak banyak digunakan tetapi membantu para manajer merasa aman terhadap operasi yang berlangsung.

b. Peringatan (*warning*), berisi petunjuk ada sesuatu yang tidak biasa atau keluhan pedoman rencana idealnya mengajar modem peringatan sedini mungkin, sehingga cukup waktu untuk melakukan tindakan sebelum masalah penting yang diharapkan benar-benar terjadi.
c. Indikator kunci (*key indicator*), berisi ukuran aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kunci organisasi, seperti level keluhan pelanggan digunakan untuk memelihara pengendalian perusahaan dan meng-identifikasi permasalahan.
d. Informasi situasional (*situational information*), informasi terkini tentang proyek, masalah atau isu penting yang memerlukan perhatian para manajer.
e. Gosip (*gossip*), informasi informal yang berasal dari sumber, seperti lihat industri terkadang berguna untuk menangani suatu masalah.
f. Informasi eksternal (*external information*), informasi yang berasal dari luar perusahaan. Kadang kala informasi ini masih hangat dan berjangka panjang.

Bab 2



Sekilas Sistem Informasi Manajemen

A. Hakikat Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi merupakan pertemuan antara ilmu komunikasi, manajemen dan teknologi informasi. Meletakkan sistem informasi semata sebagai teknologi informasi tidaklah sepenuhnya tepat. Aspek manusia berupa komunikasi, manajemen dan pengambilan kebutusan menjadi bagian utama pada konteks pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

1. Pengertian Sistem Informasi

Definisi sistem informasi sangatlah umum, tidaklah tunggal. Meski demikian, beberapa prinsip dasar dapat dipetakan guna memahami istilah praktis ini. Memahami kata kunci sistem informasi perlu didekati dengan menggunakan perspektif komunikasi, manajemen dan teknologi itu sendiri. Sistem informasi adalah sekumpulan proses pengumpulan, pengolahan data, penyimpanan dan penyampaian informasi, pengetahuan dan produk digital.

Tata Sutabri (2005) menyatakan bahwa, sistem informasi sebagai bagian sistem dari sebuah organisasi. Sistem ini mempertemukan kebutuhan pengelolaan pengambilan keputusan (transaksi) harian yang mendukung fungsi-fungsi dan kinerja organisasi pada tataran manajerial. Sistem ini pada

Bab 3



Jenis-Jenis Sistem Informasi

A. Jenis Sistem Informasi

Sistem informasi bukanlah merupakan suatu sistem yang memiliki bentuk tunggal atau sama antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Sistem informasi memiliki fungsi yang berbeda, tergantung kepada pemakai dan fungsinya. Sistem informasi yang banyak digunakan oleh para pemakai akhir dibagian penjualan akan berbeda dengan sistem informasi yang dipakai oleh para manajer madya untuk menganalisis kinerja perusahaan.

Sistem informasi di berbagai instansi, perusahaan, atau organisasi memiliki fungsi yang bervariasi. Ada sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat berbagai transaksi atau perubahan data yang terjadi, ada sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, dan ada sistem informasi yang bertugas memandu manajemen untuk mengambil keputusan. Agar informasi yang dihasilkan oleh syistem informs dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengetahui kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe keputusan. Dalam hal ini, SIM menjadi sistem yang menyediakan pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi.

Bab 4



Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif

A. Perusahaan dan Lingkungan Sekitar

Sumber daya informasi tidak hanya sekedar data dan informasi, melainkan mencakup pula perangkat keras, peripheral, perangkat lunak, para spesialis informasi, dan para pemakai informasi. Ketika manajer menyadari bahwa informasi sebagai suatu sumber daya strategis, mereka menetapkan berbagai kebijakan untuk menerapkan sumber daya tersebut secara strategis dan menindaklanjutinya. Sehingga akan memberikan keyakinan bahwa kebijakan tersebut dijalankan.

Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola dengan menggunakan sistem konseptual. Sistem fisik perusahaan adalah sistem lingkaran tertutup, dalam arti dikendalikan oleh manajemen, dengan menggunakan informasi umpan balik untuk menyakinkan bahwa tujuannya tercapai. Perusahaan juga merupakan sistem terbuka, dalam arti berhubungan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan akan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubah sumber daya menjadi produk dan atau jasa lalu mengembalikannya ke lingkungan kembali.

Bab

5



Menggunakan Teknologi Informasi dalam Menjalankan *E-Commerce*

A. Perdagangan melalui Jaringan Elektronik

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner – elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman – Web (*Website*). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan US$12,2 miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.

Istilah "Perdagangan Elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti pengguna EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau *invoice* secara elektronik.

Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sector ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudianprotokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

Bab

6



Moral dan Etika Penggunaan Teknologi Informasi

A. Moral, Etika dan Hukum

Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang sangat banyak diperhatikan.

Sekarang terdapat perhatian yang lebih besar pada etika dalam penggunaan komputer daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat menggangu hak privasi individu. Dalam dunia bisnis, salah satu alasan utamanya adalah masalah pembajakan perangkat lunak yang menggerogoti pendapatan penjual perangkat lunak hingga miliaran dolar setahun. Namun, subyek etika komputer lebih dalam daria sekedar masalah privasi dan pembajakan.

Kita menyadari perlunya manajemen puncak menetapkan budaya etika menyeluruh di perusahaan. Budaya ini menyediakan kerangka kerja etika,

Bab 7



Sumber Daya Komputansi

A. Piranti Keras

Definisi perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik yang ada di dalam komputer, perangkat keras biasanya juga di sebut dengan "hardware" itu dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau disebut "software" yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit perbedaanya jika kita berbicara mengenai *firmware*, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang "dibuat" ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer, yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Komputer pribadi pada umumnya mempunyai bagian terdiri atas beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka komponen yang lain jelas tidak akan memberikan proses-proses yang ada komputer dengan baik. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: *input device* (unit masukan), *process device* (unit pemrosesan), *output device* (unit keluaran), *backing storage* (unit penyimpanan), dan *periferal* (unit tambahan).

Bab 8



Basis Data & Sistem Manajemen Basis Data

A. Memahami Hakikat Basis Data

Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Masalah yang dihadapi dalam manajemen data ini, seringkali diawali dengan menentukan data apa yang harus dimasukan untuk diolah. Setelah data tersebut dapat ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana agar data yang diperoleh itu dapat mencerminkan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya sehingga pada akhirnya akan diperoleh informasi yang berkualitas.

Pemahaman ini penting untuk diketahui, karena sering kali data yang dikumpulkan, dimasukan, dan diolah tidak mencerminkan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan data yang dimasukan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya adalah karena interprestasi seseorang terhadap suatu peristiwa tidak mencerminkan peristiwa yang sebenarnya, akibatnya fakta yang dapat disimpulkan, kemudian dituangkan dalam dokumen untuk menjadi data yang tidak mencerminkan peristiwa sebenarnya. Jika data yang dimasukan tersebut bias, maka sebaiknya, apapun sistem yang dibuat hasilnya tidak akan berkualitas.

Setiap sistem informasi mampu mengolah data menjadi informasi. Data merupakan bahan mentah sistem informasi. Oleh karenanya, setiap sistem

Bab 9



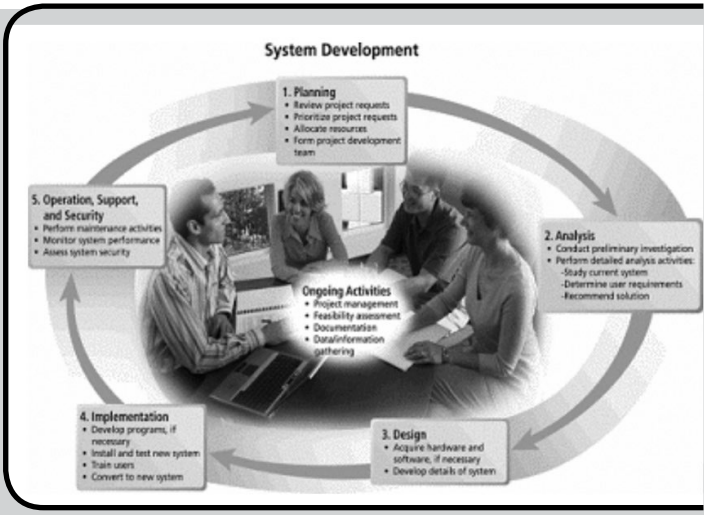
Komunikasi Data

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris 'Communication'. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin 'Commicatus', dan perkataan ini bersumber dari kata 'Communis' yang memiliki makna 'berbagi' atau 'menjadi miliki bersama'. Komunikasi berarti suatu proses membangun saling pengertian dengan menciptakan dan menggunakan informasi agar tehubung satu sama lain.

Data berasal dari kata 'datum' yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa. Data merupakan sesuatu yang masih belum mempunyai arti bagi penerimanya dan memerlukan suatu pengolahan untuk menjadi informasi (informasi adalah sesuatu yang bisa dimengerti manusia dan bernilai pengetahuan). Data bisa berwujud suatu kedaan, gambar, huruf, angka, bahasa, simbol matematika dan simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung kedalam sebuah jaringan (*network*) melalui suatu media. Elemen Sistem Komunikasi data dapat dibagi menjadi 3 bagian seperti yang digambarkan dalam bagan berikut.

Bab 10



Siklus Hidup Sistem

Metode siklus hidup sistem adalah tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf/tingkat yang ada. Ada perbedaan pendapat di anatara ahli pengembangan sistem mengenai pembagian tingkat bangunan sistem, tetapi mereka akhirnya akan cocok pula dengan pengembangan sistem yang hendak mereka kembangkan.

Jimmy L. Gaol (2008) menyatakan bahwa, metode siklus hidup pengembangan sistem mempertahankan bagian (*division*) yang sangat resmi (formal) antara pemakai akhir dan ahli sistem informasi. Ahli sistem informasi, seperti analisis sistem dan pemrogram, akan bertanggung jawab terhadap banyaknya analisis sistem, dan rancangan, serta berhasilnya penerapan, sedangkan pemakai akhir akan dibatasi dalam pemberian permintaan informasi dan meninjau lagi kerja para staf teknik. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi/perincian dan pencatatan supaya banyak dokumen yang digunakan selama kegiatan sebuah proyek sistem.

A. Siklus Pengembangan Sistem (SDLC)

Ada banyak teori mengenai SDLC, tetapi yang menjadi klasik adalah teori yang dapat ditemukan dalam buku *Software Engineering* karya Roger S. Pressman, yang menggambarkan proses pengembangan *software* sebagai mengikuti skema "air terjun" atau yang populer disebut *the waterfall model*.

Bab 11



Pengendalian Sistem

A. Teknik Pengendalian

Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh perancang dan pemiliknya. Sistem informasi yang baik tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus dirancang dan dikembangkan dengan baik. Cara merancang dan mengembangkan sistem yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang, perancangan dengan baik, dan implementasi sistem dengan memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan sukses dan gagalnya sistem. Sistem informasi dalam setiap perusahaan bisa saling berbeda dan ada yang sederhana, ada juga yang rumit. Masing-masing sistem dapat dimiliki perusahaan dengan berbagai cara.

Di dunia saat ini, makin banyak perusahaan yang bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk memproses informasi bisnisnya secara elektronis. Organisasi menggunakan TI untuk menjalankan bisnisnya, produksinya, dan melaksanakan pelayanannya. Perusahaan tidak dapat lagi membangun penghalang di sekeliling sistem informasinya serta mengunci semua orang di luar. Sebaliknya, mereka harus berbagi informasi dan menggunakan TI untuk menghubungkan sistem informasinya dengan pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan mereka, seperti pelanggan, vendor, pegawai, mitra bisnis, pemegang

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi, Buku I, Edisi Ke-6,* Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, Jakarta: Salemba Empat.

Darmawan D & Fauzi KN. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Davis GB. 1987. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bina Print.

Dian I. 2009. *Mengembangkan Nilai Moral Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Effendy OU. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ellitan L & Anatan L. 2007. *Sistem Informasi Manajemen (Konsep dan Praktis)*. Bandung: Alfabeta.

Gaol CJL. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.

Gordon B. Davis, 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binamas Pressindo.

Hasibuan M. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Herbert A. Simon.1982. *Administrative Behavior, A Study of Decision*, Terjemahan, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Jogiyanto H.M. 1999. *Analisis dan Disain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Kadir A. 2003. *Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*. Yogyakarta: Andi

Kosasih E. 2006. *Cerdas berbahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Margono SA & Kumorotomo W. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mc Leod R & Schell GP. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Indeks.

Mc Mahon WW. 2003. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Efisiensi*. Jakarta: PT. Logos Wahana Ilmu.

Mc Leod R. 2001. *Sistem Informasi Edisi 7 Jilid 2*. Jakarta: Prenhallindo.

_____. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks.

_____. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian SP. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sidharta L. 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sukardi I, dkk. 2003. *Pilar Islam Bagi Pluralism Modern. Solo*: Tiga Serangkai.

Sunyoto D. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Perspektif Organisasi*. Yogyakarta: CAPS.

Sutabri T. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Sutanto A. 2003. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Linggajaya.

Tantra R. 2012. *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Taufik R. 2013. *Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta*: Graha Ilmu.

Turban, McLean, dan Waterbe. 1999. *Information Technology for Management Making Connection for Strategies Advantages*.

Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Indeks, Jakarta. Hal.3

Winarno WW. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

]Witarto. 2004. *Memahami Sistem Informasi (Pendekatan Praktis Rekayasa Sistem Informasi Melalui Kasus-kasus Sistem Informasi di Sekitar Kita)*. Bandung: Informatika.

Sumber Internet

Information System, *britannica.com*, diakses pada 15 Januari 2014

http://asifah-asifah.blogspot.com/2012/12/artikel-evolusi-dari-cbis-sia-sim.html

http://devyindriawaty29.wordpress.com/2011/01/03/evolusi-konsep-sim-dankomputerisasi-sistem-informasi-manajemen/

http://doelmith.wordpress.com/2009/01/23/apa-itu-sistem-informasi-anajemen-dakwah-sim-d/

http://elektronika-dasar.web.id/media-transmisi-tipe-kabel/

http://ilmuprabowo.wordpress.com/2010/11/08/sistem-pemrosesan-transaksi/

http://onlinevideolecture.com/ebooks/?subject=Database

http://piyaneo.wordpress.com/2014/05/10/rapid-application-development-rad/

http://www.asus87.com/2013/01/media-transmisi-kabel-pada-jaringan-komunikasi-data-jenis-jenis-kabel-jaringan/

http://www.idjoel.com/pengertian-database/

http://www.pendidikanku.net/2015/02/10-pengertian-dan-sifat-sifat-basis.html

http://www.slideshare.net/AfdanPMIKabBogor/sistem-informasi-manajemen-40557380

http://yogapermanawijaya.wordpress.com/2012/07/25/pengertian-komunikasi-data-data-communication/

http://yulieee.wordpress.com/2009/11/15/evolusi-sistem-informasi-manajemen/

http://widyo.staff.gunadarma.ac.id.

Glosarium

Basis Data
Tempat untuk menyimpan berbagai data yang diperlukan oleh organisasi, perusahaan, instansi pemerintah atau bahkan perorangan.

Batas sistem
Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan).

Keputusan terstruktur
Keputusan yang paling sering terjadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Keputusan tidak terstruktur
Keputusan yang masalahnya tidak jelas dan jalan keluarnya juga belum jelas.

Komunikasi data
Proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung kedalam sebuah jaringan (network) melalui suatu media.

Masukan (input) sistem
Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses.

Moral
Sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku.

Pertukaran data elektronik
Proses transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mein secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan.

Satelit
Media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain.

Sistem
Seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam

satu lingkungan tertentu.

Sistem formal

Sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi.

Sistem nonformal

Sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan.

Sistem informasi bisnis

Sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan berbagai informasi yang berhubungan erat dengan kegiatan utama perusahaan.

Sistem informasi manajemen

Sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis.

Sistem informasi strategis

Sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan berbagai informasi strategis, untuk membuat keputusan strategis pula.

Sistem informasi terintegrasi

Sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasi berbagai sistem yang ada didalam maupun diluar perusahaan.

Sistem manajemen pengetahuan

Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pengetahuan, sehingga pembuat keputusan yang baru tidak perlu belajar lagi.

Sistem pakar

Sistem yang memiliki kemampuan untuk menyimpan atau merumuskan kepakaran seseorang, sehingga bisa dipakai oleh orang lain.

Teknologi informasi

Seperangkat alat untuk bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Indeks

A

Abstraction 9

B

Bencana 204, 207, 211, 212, 214, 215, 216

C

Cross section date 21

D

Data 4, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 73, 74, 75, 77, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220
Database 38, 39, 46, 49, 57, 91, 138, 146, 153, 176, 193, 219
Data flow diagram 9, 208

E

E-Commerce 14, 70, 71, 72
E-government 15
Enterprice Resource Planning 14

G

Government to Business 15
Government to Government 15
Governmet to Citizen 15

H

Hardware 37, 67, 94, 100, 105, 107, 113, 117, 119, 120, 121, 144, 145, 167, 188, 189, 193, 212, 213, 222

I

Informasi 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 115, 117, 119, 123, 128, 129, 132, 138, 139, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 177, 178, 180, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 210, 212, 214, 215, 218, 219, 221
Internet 14, 15, 16, 17, 37, 55, 58, 63, 77, 86, 88, 100, 109, 110, 121, 128, 131, 137, 178, 184, 203, 213

K

Komputer x, xi, 3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 29, 34, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 66, 67, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 158, 160, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 187, 188, 189, 193, 196, 197, 199,

200, 201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 220, 222

M

Management control level 32
Management information system 29
Manajemen 6, 11, 12, 14, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 79, 80, 82, 89, 92, 120, 147, 148, 150, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 172, 192, 203, 205, 208, 209, 213, 215, 218, 219, 221, 224
Manajer 9, 10, 11, 12, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 64, 68, 79, 88, 92, 148, 165, 192, 199, 206, 209
Model 9, 10, 11, 25, 34, 41, 44, 46, 49, 95, 123, 124, 137, 151, 152, 153, 162, 163, 178, 191, 196, 197

P

Perusahaan 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 79, 89, 92, 101, 105, 107, 119, 125, 126, 130, 138, 145, 147, 148, 160, 162, 163, 170, 171, 172, 174, 188, 200, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 221
Prototype 9, 197

R

Risiko 6, 145, 203, 211, 212, 215

S

Sistem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 105, 108, 110, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 132, 133, 134, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 184, 185, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221
Sistem informasi ix, 4, 7, 9, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 73, 80, 132, 147, 164, 166, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 206, 207, 210, 212, 214, 215
Software x, 31, 37, 67, 75, 88, 94, 100, 111, 115, 117, 118, 120, 125, 127, 128, 144, 145, 160, 163, 167, 189, 191, 192, 193, 203, 204, 212
Strategic planning level 32
Sumber daya 11, 12, 31, 33, 40, 44, 45, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 119, 120, 129, 130, 132, 138, 145, 147, 162, 173, 194, 200, 203, 204, 206, 208, 210
System analyst 144, 145

T

Teknologi 13, 14, 15, 16, 22, 28, 29, 34, 36, 37, 46, 58, 66, 76, 77, 85, 88, 89, 96, 99, 101, 107, 111, 112, 123, 134, 135, 145, 169, 170, 185, 187, 193, 200, 202, 211, 214, 221
Teknologi informasi 13, 14, 15, 16, 22, 28, 34, 37, 46, 66, 123, 145, 202

Tentang Penulis

Adi Robith Setiana, S.E., M.M., lahir di Tasikmalaya Jawa Barat pada 11 Oktober 1978. Anak kedua dari lima bersaudara keluarga Zaenal Asikin (alm). Semasa kecil sekolah di SDN Suryalaya Tasikmalaya, SMPN 1 Majalengka, SMUN 1 Majalengka, dan Program Diploma Pemrograman LPKIA Bandung. Menyelesai program Sarjana dan Pasca Sarjana Manajemen di STIE Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya.

Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium STIELM, Guru Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) di SMK dan MA Serba Bakti Suryalaya, Penulis saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen STIE Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya. Penulis mendapat kepercayaan menjadi Pengurus ISEI Komisariat STIELM, Pengurus Pusat Kajian Tasawuf ASEAN, dan Pengurus LDTQN Pontren Suryalaya. Penulis berumah tangga tahun 2004 dengan Sitti Aisyah, dikaruniai 1 putri dan 2 putra bernama Elsa Syukriani Pujiati, Fathin Fadhil Nugraha Wijaya, dan Muhamaad Gibran Putra Wijaya.

Saat ini, selain telah menyelesaikan buku Sistem Informasi Manajemen, penulis juga sedang menyusun buku berjudul:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Manajemen Operasional.